

Documentação técnica: conversor de moedas

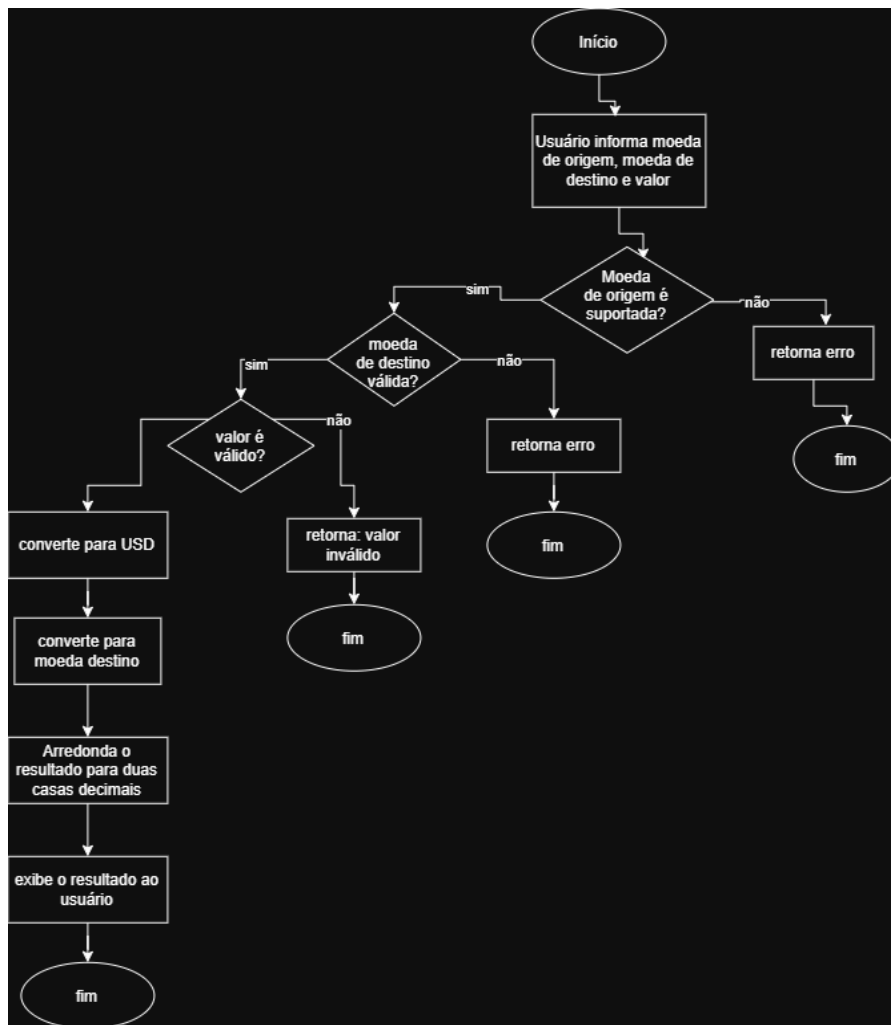
Funcionalidade: Conversor de moedas

Sprint: Agile Docs & Code Sprint

1. Descrição da funcionalidade

O conversor de moedas é responsável por transformar um valor de uma moeda para outra, usando taxas de câmbio fixas. Para isso, ele recebe a moeda de origem, a moeda de destino e o valor a converter. Nesta versão, as moedas suportadas são USD, EUR e BRL. Nesse cenário, vale ressaltar que a conversão pode sim ser realizada com sucesso ou falhar, seja por uma moeda não suportada, seja por um valor inválido, como negativo, não numérico ou grande demais. Isso é importante porque garante que o resultado exibido ao usuário seja sempre confiável, e evita que um erro de digitação gere um valor incorreto sem aviso algum. O resultado é sempre arredondado para duas casas decimais.

2. Diagrama de fluxo



Vale destacar que a moeda de origem e a de destino são validadas antes do valor, e que qualquer uma dessas validações falhando encerra o fluxo imediatamente, sem seguir para o cálculo. Quando tudo está correto, o valor passa pela moeda base (que é oUSD) antes de chegar à moeda de destino, e só então é arredondado e exibido.

3. Interfaces necessárias

A interface é feita por linha de comando, pelo terminal. Ela pede, em sequência, a moeda de origem, a moeda de destino e o valor a converter, e exibe o resultado da conversão ou uma mensagem de erro clara, caso algum dado esteja incorreto.

4. Banco de dados e detalhes de armazenamento

O conversor não utiliza banco de dados nem qualquer forma de armazenamento. As taxas de câmbio ficam fixas no próprio código e existem apenas durante a execução do programa. Não há histórico de conversões nem dados de usuário salvos.

5. APIs ou serviços externos envolvidos

Para funcionar do jeito mais básico, o conversor não precisa de nenhum serviço externo, já que as taxas são fixas. É possível melhorar ainda mais a experiência integrando uma API pública de câmbio, como a `exchangerate.host`, para ter valores atualizados em tempo real. Essa integração não é o foco principal desta versão, mas fica registrada como melhoria futura.